

20250614 星云俱乐部测试赛

注意事项

- 建立自己中文名字的文件夹,内含6个源程序,放置在D盘
- 文件夹中每个源代码文件的名称要和题目的英文名完全一致
- 没有子文件夹
- 没有文件读写
- 所有题目时间限制为1s, 空间限制512MB

a.cpp

问题描述

某学生组织正在计划举行一次线下特别活动, 初步选定了 5 个可行的日期。为了提高活动的参与度, 他们希望将活动安排在最多成员都能参加的一天。

你的任务是根据所有成员在这 5 天的出席意愿, 找出哪些日期最适合举办该活动。

输入说明

输入的第一行是一个正整数 N ($N \leq 100000$), 表示有兴趣参加活动的人数。

接下来的 N 行, 每行将用一个字符表示一个人的第1天、第2天、第3天、第4天和第5天的参与情况。字符 Y 表示该人能够参加, 字符 $.$ 表示不能参加。

输出说明

输出包含一行, 列出能参加人数最多的日期编号。如果有多个日期的参加人数同为最多, 按升序输出所有日期编号, 并用逗号分隔 (没有空格), 最后一个回答后不用加逗号。

样例输入1

3
YY.Y.
...Y.
.YYY.

样例输出1

4

样例1解释:三个人都能参加第4天的活动。

样例输入2

5
YY..Y
.YY.Y
.Y.Y.
.YY.Y
Y...Y

样例输出2

2,5

样例2解释: 第2天和第5天都有四个人能参加。

b.cpp

问题描述

小明刚刚完成了最新项目：一条由两排白色等边三角形瓷砖组成的通道。然而，在最后一刻，灾难发生了！他不小心把黑色油漆洒在了一些瓷砖上。现在，有些瓷砖是湿的，另一些是干的。小明必须在所有湿区域的周围贴上警示胶带。你能帮他确定需要多少米的胶带吗？

第一个三角形瓷砖朝上。每对相邻的瓷砖（即共享一条边的瓷砖）朝向相反。每个瓷砖的边长为1米。

输入规范

输入的第一行是一个正整数 C ($C \leq 200000$)，表示列数。

接下来的两行各包含 C 个用空格分隔的整数。每个整数表示通道中一个瓷砖的颜色，1 表示瓷砖是黑色（湿的），0 表示瓷砖是白色（干的）。

输出规范

输出一个整数，需要的胶带长度。

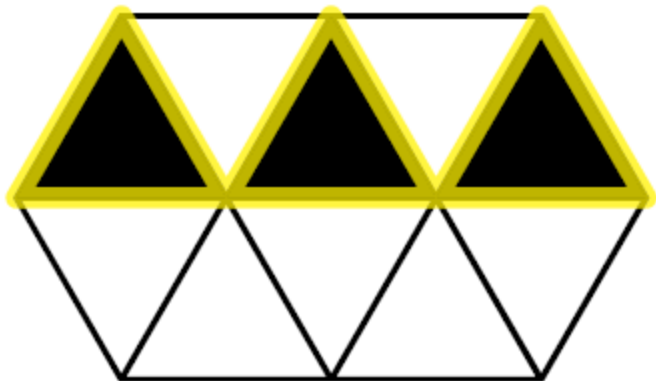
样例输入1

```
5
1 0 1 0 1
0 0 0 0 0
```

样例输出1

```
9
```

样例1解释:瓷砖的涂色情况如下，形成了三个湿区域。如图中黄色所示，需要9米的警示胶带。



样例输入2

```

7
0 0 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 0

```

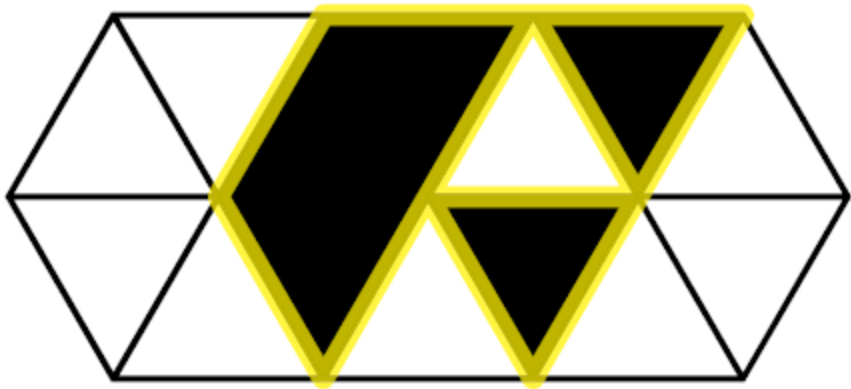
样例输出2

```

11

```

样例2解释:瓷砖的涂色情况如下，形成了三个湿区域。如图中黄色所示，需要5米警示胶带来包围一个区域，另外两个区域各需要3米警示胶带。



c.cpp

问题描述

小丽是一名导游，她拍摄了一张包含 N 座山的美丽照片，从左数第 i 座山的高度为 h_i 。她会对这张照片进行裁剪，可能从照片左侧移除一些山，也可能从右侧移除一些山，即裁剪出从第 l 座山到第 r 座山的连续区域 ($l \leq r$)。为了让杂志读者满意，丽贝卡想找到**最对称的裁剪区域**。

我们用**非对称值**来衡量一个裁剪区域的对称性，我们从外到内将山两两配对，计算每对高度差的绝对值，再将这些值相加。具体来说，对于从 l 到 r 的裁剪区域，非对称值为所有 $|h_{l+i} - h_{r-i}|$ 的和 ($0 \leq i \leq \frac{r-l}{2}$)。

由于小丽不确定照片需要多宽，对于所有可能的裁剪长度 i ($1 \leq i \leq N$)，需要找出长度为 i 的裁剪区域中**非对称值最小的那个值**，并按长度顺序输出这些最小值。

输入格式

第一行：整数 N ，表示照片中山的数量。

第二行： N 个用空格分隔的整数，从左到右依次表示每座山的高度 h_i 。

输出格式

输出一行 N 个用空格分隔的整数，第 i 个整数表示长度为 i 的裁剪区域的最小非对称值。

示例输入1

```
7
3 1 4 1 5 9 2
```

示例输出1

```
0 2 0 5 2 10 10
```

示例1解释:

以第5个输出值（长度为5的最小非对称值为2）为例：

- 所有长度为5的裁剪区域有3个：
 - [3,1,4,1,5]: 非对称值为 $|3 - 5| + |1 - 1| + |4 - 4| = 2$
 - [1,4,1,5,9]: 非对称值为 $|1 - 9| + |4 - 5| + |1 - 1| = 9$
 - [4,1,5,9,2]: 非对称值为 $|4 - 2| + |1 - 9| + |5 - 5| = 10$
- 其中最小值为2。

示例输入2

4
1 3 5 6

示例输出2

0 1 3 7

示例2解释:长度为4的裁剪区域只有[1,3,5,6], 非对称值为 $|1 - 6| + |3 - 5| = 7$ 。

数据范围

测试点	N的范围	h_i 的范围	附加条件
5个	$1 \leq N \leq 300$	$0 \leq h_i \leq 10^5$	无
5个	$1 \leq N \leq 5000$	$0 \leq h_i \leq 10^5$	山的高度从左到右非递减
5个	$1 \leq N \leq 5000$	$0 \leq h_i \leq 10^5$	无

d.cpp

问题描述

机场有 G 个停机位（编号1到 G ），依次有 P 架飞机到达。第 i 架飞机需停靠在1到 g_i （ $1 \leq g_i \leq G$ ）中的某个未被占用的停机位。若无法停靠，机场关闭，后续飞机不再到达。
求最多能让前多少架飞机依次成功停靠。

输入格式

第一行：停机位数 G 。

第二行：飞机数 P 。

接下来 P 行：每行一个整数 g_i ，表示第 i 架飞机可停靠的最大停机位编号。

输出格式

输出一个整数，表示最多成功停靠的连续飞机数。

样例输入1

```
4
3
4
1
1
```

样例输出1

```
2
```

样例解释：

第一架飞机停靠4号停机位（避免占用1号）。

第二架飞机需停靠1号，成功。

第三架飞机需停靠1号，但已被占用，失败。

最多成功2架。

样例输入2

4
6
2
2
3
3
4
4

样例输出2

3

样例解释：
第1架飞机停靠2号，第2架停靠1号，第3架飞机靠3号，第4架不可停。

数据范围

- 对于 40% 的数据， $1 \leq G, P \leq 2 \times 10^3$ 。
- 对于 100% 的数据， $1 \leq G, P \leq 10^5, 1 \leq g_i \leq G$ 。

e.cpp

问题描述

船舶的船体厚度为 K 厘米，需从岛屿A航行至岛屿B。群岛中有 N 个岛屿， M 条航线，第 i 条航线连接岛屿 a_i 和 b_i ，耗时 t_i 分钟，磨损船体 h_i 厘米。

船舶需选择一条航线序列，使得总磨损量严格小于 K ，且耗时最短。若无法到达，输出-1。

输入格式

第一行：三个整数 K 、 N 、 M 。

接下来 M 行：每行四个整数 a_i 、 b_i 、 t_i 、 h_i ，表示一条双向航线。

最后一行：两个整数A和B ($A \neq B$)，表示起点和终点。

输出格式

输出最短耗时，若无法到达则输出-1。

样例输入1

```
10 4 7
1 2 4 4
1 3 7 2
3 1 8 1
3 2 2 2
4 2 1 6
3 4 1 1
1 4 6 12
1 4
```

样例输出1

样例解释：

路径 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ ：总磨损 $4+2+1=7 < 10$ ，耗时 $4+2+1=7$ 分钟，为最优解。

数据范围

- 对于 20% 的数据， $K = 1, 2 \leq N \leq 200$ 。
- 对于另外 20% 的数据， $K = 1, 2 \leq N \leq 2 \times 10^3$ 。
- 对于 100% 的数据， $0 \leq h_i \leq 200, 1 \leq t_i \leq 10^5, 1 \leq K \leq 200, 2 \leq N \leq 2 \times 10^3, 1 \leq M \leq 10^4, A \neq B$ 。

f.cpp

问题描述

有 N 个水果派排成一行，第 i 个派含 A_i 克糖；另有 M 个额外的派排成一行，第 i 个含 B_i 克糖。

可将 M 个派，一个个插入到 N 个派中任意位置（首尾位置也可以，但不能改变这 N 个派的相对顺序），形成长度为 $N + M$ 的序列。之后从左到右遍历序列，每次可选择取或不取当前派，但不能取连续的派。

求最多能获得多少克糖。

输入格式

第一行：整数 N ($1 \leq N \leq 3000$)，接下来 N 行是 A_i 的值。

接下来一行：整数 M ($0 \leq M \leq 100$)，接下来 M 行是 B_i 的值。

输出格式

输出最大总和。

样例输入

```
5
10
12
6
14
7
3
1
8
2
```

样例输出

44

样例解释：

插入后顺序为：10, 1, 12, 2, 8, 6, 14, 7。

选取10（位置1）、12（位置3）、8（位置5）、14（位置7），总和 $10+12+8+14=44$ 。

数据范围

- 对于 20% 的数据， $m = 0$ 。
- 对于另外 20% 的数据， $m = 1$ 。
- 对于另外 20% 的数据， $m \leq 10$ 。
- 对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 3 \times 10^3$ ， $0 \leq m \leq 100$ ， $1 \leq a_i, b_i \leq 10^5$ 。